Triangolazione irregolare di Delaunay ed Inverse Distance Weighting

Cos’è la Inverse Distance Weighting

Per stimare valori con distribuzione geografica continua si può utilizzare il metodo di **Inverse Distance Weighting (IDW)**. Per un punto situato all’interno di un triangolo di tre centraline che rilevano le misure si può stimare il valore in base alla seguente formula

Se si ha un **triangolo** con tre punti di misura P1, P2 ,P3, nei quali si conoscono i valori di concentrazione C1, C2, C3 di un inquinante, è possibile stimare il valore in un punto interno P con l’**Inverse Distance Weighting (IDW)**.

La formula generale è:

$$C(P) = \frac{\sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{d_i^p}}{\sum_{i=1}^{3} \frac{1}{d_i^p}}$$

dove:

- C(P) = concentrazione stimata nel punto interno;
- Ci = concentrazione misurata nel vertice Pi;
- di = distanza tra il punto P e il vertice Pi;
- p = **potenza dell'IDW**, generalmente p=2.

Nel caso più comune, p=2 (con p<2 viene dato più peso ai valori di misure lontane, con p>2 hanno più peso i valori vicini, p=2 è generalmente un buon compromesso)

La formula diventa:

$$C(P) = \frac{\frac{C_1}{d_1^2} + \frac{C_2}{d_2^2} + \frac{C_3}{d_3^2}}{\frac{1}{d_1^2} + \frac{1}{d_2^2} + \frac{1}{d_3^2}}$$

Oppure si possono definire i **pesi normalizzati**:

$$w_i = \frac{1/d_i^2}{\sum_{j=1}^{3} 1/d_j^2}$$

e quindi:

$$\boxed{C(P) = w_1 C_1 + w_2 C_2 + w_3 C_3}$$

dove

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1.$$

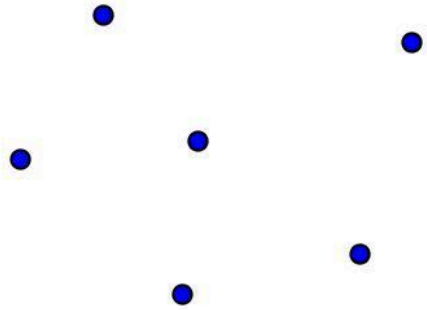
Cos’è la triangolazione irregolare di Delaunay

Una **triangolazione di Delaunay** è un modo per collegare tra loro un insieme di punti formando **triangoli**, in modo che i triangoli risultino il più possibile **regolari e non troppo "allungati"**.

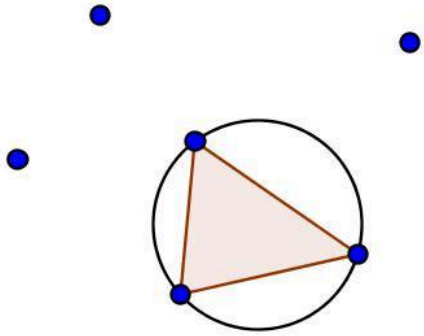
In pratica:

> **Dato un insieme di punti di misura, la triangolazione di Delaunay li collega formando una rete di triangoli senza sovrapposizioni, scegliendo i collegamenti in modo da evitare triangoli molto stretti.**

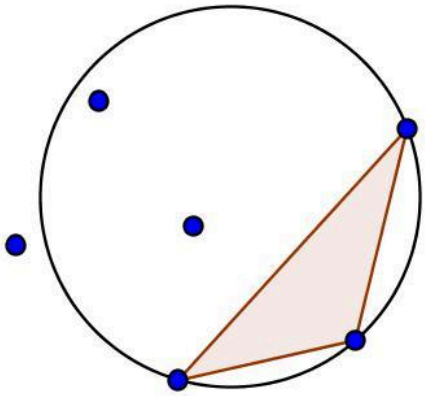
Nel tuo caso, puoi immaginare le **stazioni di misura dell'inquinamento come punti**: la Delaunay crea una rete di triangoli che ricopre tutta la regione e all'interno di ogni triangolo puoi poi stimare il valore dell'inquinante.



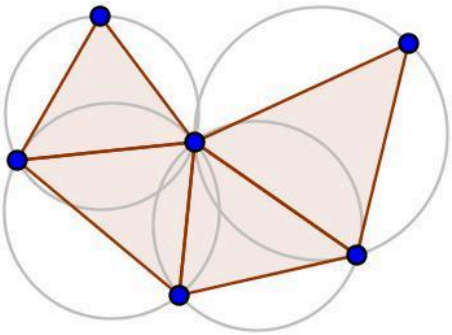
A collection of points



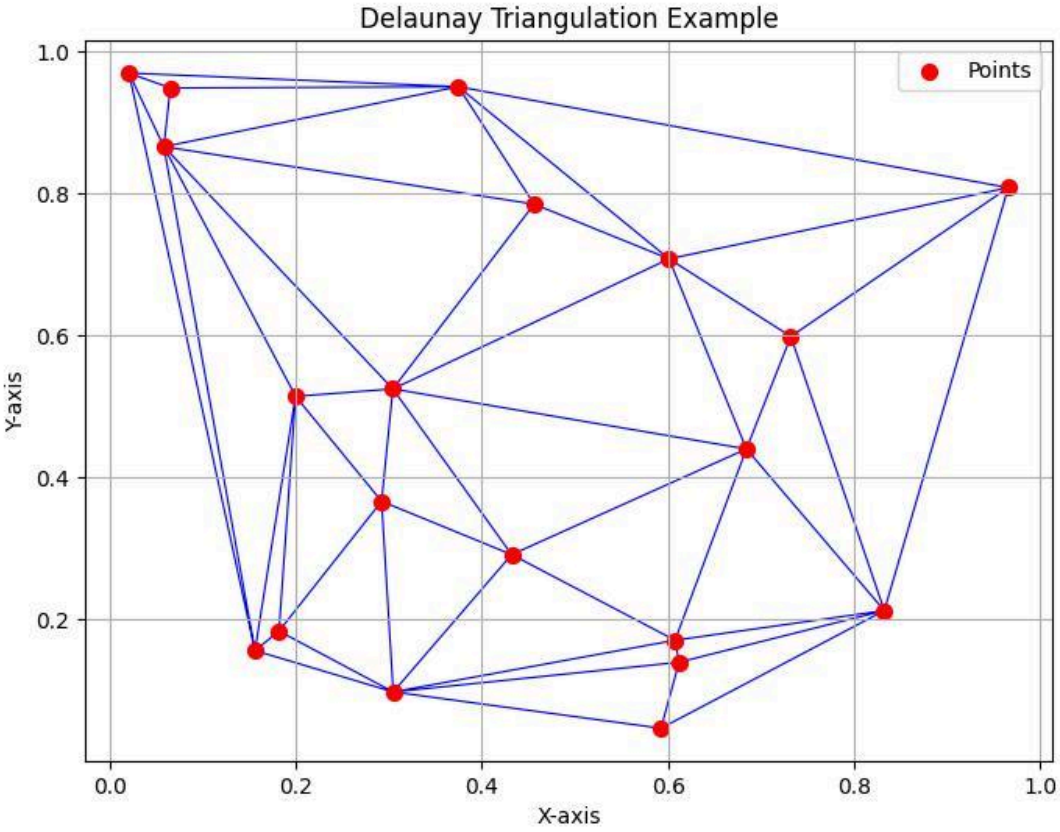
A Delaunay triangle

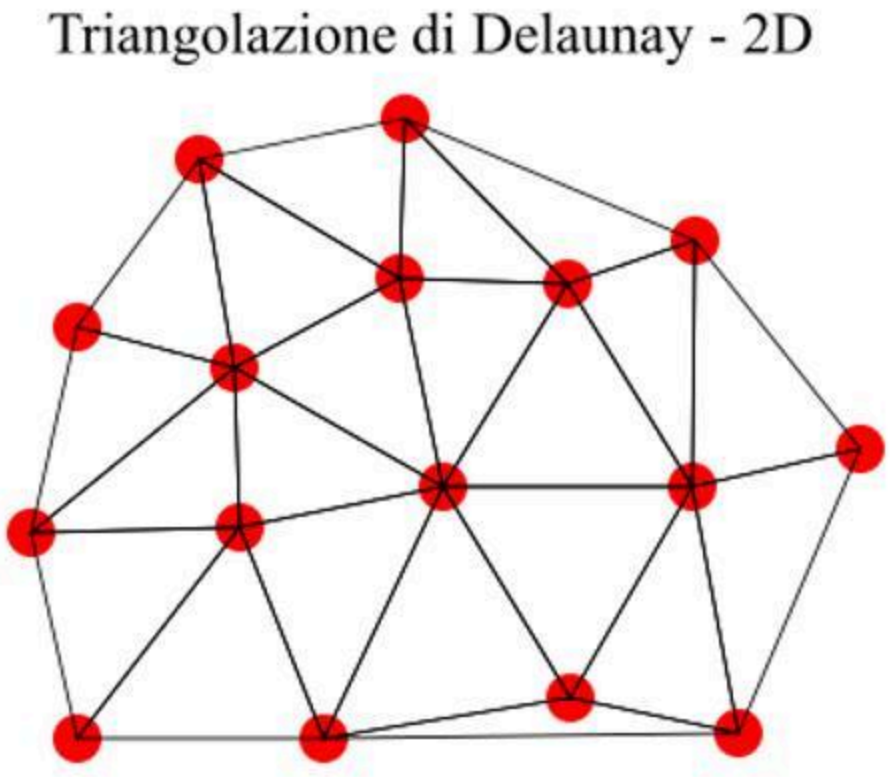


A non-Delaunay triangle



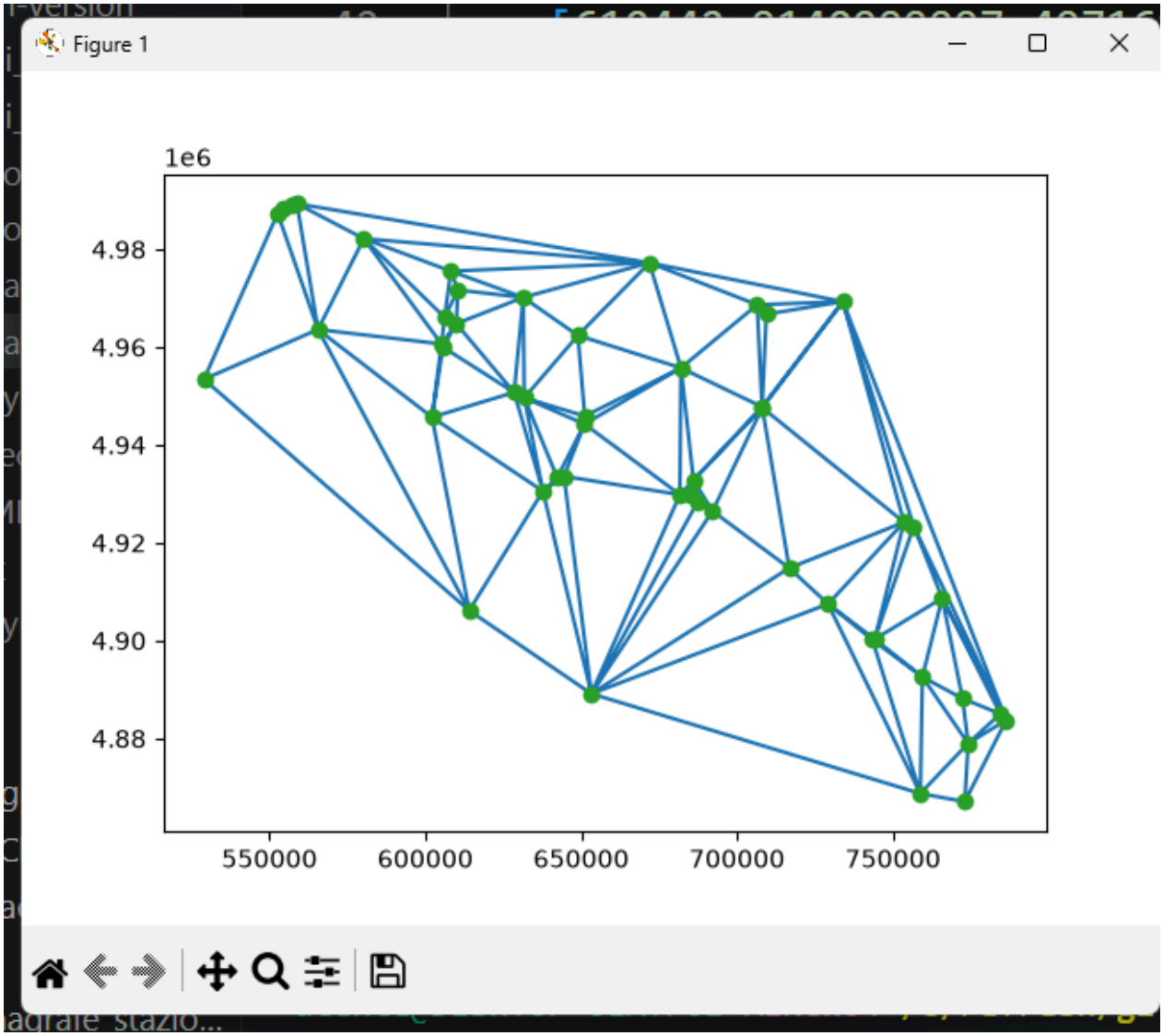
A Delaunay triangulation


Delaunay Triangulation Example
Points
Y-axis
X-axis
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



In una frase:
👉 *La triangolazione di Delaunay trasforma un insieme irregolare di punti in una rete continua di triangoli, utile per interpolare i valori tra i punti misurati.*

Esempio della triangolazione di Delaunay ottenuta per la Regione Emilia Romagna e per la posizione delle centraline ARPAE di rilevazione delle PM10



Coordinate geografiche e coordinate metriche

Il principale sistema di riferimento di coordinate geografiche è quello universalmente conosciuto che si esprime in **latitudine** e **longitudine,** utilizza il **grado,** unità di misura geometrica per gli angoli. E' adatto a rappresentare punti su di una superficie sferica come, approssimativamente, è quella della Terra.
Per distanze relativamente piccole (100km) e per calcoli di distanze e superfici è comodo utilizzare delle coordinate metriche che danno un'approssimazione lineare di una superficie sferica. Tra le coordinate metriche uno standard in uso è la **UTM** - **Universale Trasversale di Mercatore**, Questo sistema divide la terra in zone, misura le distanze in metri anziché in gradi ed è ampiamente utilizzata nella cartografia militare, nella navigazione GPS e nei software GIS

(Geographic Information System – p.e. *QGIS* open source oppure *ArcGIS* standard commerciale di mercato). La zona UTM che interessa l'Italia è la **UTM 32N**

32 Indica il fuso geografico, una striscia verticale larga 6° di longitudine. Il fuso 32 copre l'area tra i **6° Est** e i **12° Est** , mentre la N indica l'emisfero Nord.

L'Emilia Romagna occupa il fuso 32 ed il fuso 33. Poiché l'origine del sistema di coordinate è in basso a sinistra, tutta la regione viene per convenzione inclusa nella zona UTM32N.

EPSG (European Petroleum Survey Group) è l'ente che ha creato il registro standard mondiale per i sistemi di coordinate.

Il codice **EPSG 32632** si riferisce a:

WGS 84 (Il Datum): Il modello matematico globale della Terra (ellissoide). È lo stesso sistema standard utilizzato dai satelliti GPS civili.

UTM zone 32N (La Proiezione): La formula geometrica che trasforma la superficie curva della Terra in una mappa piatta (metrica), posizionandola nel fuso 32

Cos'è il codice **EPSG 7791**?

Mentre **EPSG 32632** usa il Datum globale *WGS 84,* la cartografia ufficiale italiana e dell'Emilia-Romagna usa il codice **EPSG 7791** (*RDN 2008* / UTM zone 32N).

Il Datum italiano (*RDN 2008*) è agganciato alla placca tettonica europea per evitare gli spostamenti continentali del *WGS 84*. Tra i due sistemi c'è una differenza minima sul terreno (spesso inferiore ai 20-30 centimetri), ma fondamentale per i rilievi topografici di alta precisione.

Se non servono rilievi topografici di alta precisione i due sistemi EPSG 32632 ed EPSG 7791 sono in pratica equivalenti.

Elenco di comuni italiani e della Regione E-R

In rete sono disponibili diverse fonti dati con l'elenco dei comuni italiani e la loro posizione geografica. Si usa definire le coordinate geografiche o lineari di un comune in base al **centroide** dello stesso. Il centroide è il baricentro geometrico del poligono che descrive i confini del comune, è un luogo ideale e non corrisponde a nulla di specifico come la sede del Comune o il centro di gravità demografico che tiene conto della distribuzione della popolazione nell'area.

Una fonte utilizzata è il repository **GitHub** di **MatteoHenryChinaski**

Conversione delle coordinate geografiche in metriche e viceversa

Nel caso non siano disponibili i dati di coordinate metriche (o viceversa) è possibile utilizzare una libreria Python per la conversione.

Shapely è la libreria open source più famosa in **Python** per l'analisi, la manipolazione e il calcolo delle proprietà di **geometrie piane** bidimensionali.

È uno dei motori fondamentali dell'ecosistema GIS in Python (usato internamente anche da librerie celebri come *GeoPandas*). Non serve per fare grafici o visualizzare mappe, ma si occupa esclusivamente della **matematica e della logica** dietro gli elementi geometrici.

I tre oggetti geometrici principali della libreria Shapely sono: **Point**, **Linestring** e **Polygon**. Per il nostro uso è sufficiente l'oggetto Point che consente conversioni di coordinate tra i differenti sistemi.

Esempio di conversione tra coordinate geografiche e coordinate metriche:

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

# punto in lat/lon
lon = 11.354062
lat = 44.48267

gdf = gpd.GeoDataFrame(
    {
        "id": [1]
    },
    geometry=[Point(lon, lat)],
    crs="EPSG:4326"
)

# trasformazione in UTM 32N
gdf_utm = gdf.to_crs("EPSG:32632")

print(gdf_utm.geometry.x.iloc[0])
print(gdf_utm.geometry.y.iloc[0])
```

Esempio di conversione tra coordinate metriche e coordinate geografiche

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

gdf = gpd.GeoDataFrame(
    {
        "X":[651070.4],
        "Y":[4944283.5]
    },
    geometry=[
        Point(651070.4,4944283.5)
    ],
    crs="EPSG:32632"
)

gdf_wgs84 = gdf.to_crs("EPSG:4326")

print(gdf_wgs84.geometry)
```

Applicazione al caso dell'interpolazione valori PM10

Fase 1 - selezione delle centraline interessate alla sola misura delle PM10

Il dataset delle stazioni di rilevazione ARPAE include i valori delle coordinate metriche di ogni centralina.
Non tutte le centraline rilevano PM10 quindi si selezionano le sole interessate che sono 51.

per esempio:

```
select row_number() over() -1 as id_staz,
      aas.cod_staz,
      aas.coord_x,
      aas.coord_y
from bronze.aria_anagrafe_stazioni aas
where aas.id_param =5;
```

Fase 2 - costruzione della triangolazione Delaunay

per esempio:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

# legge il csv con l'elenco delle stazioni che rilevano PM10
df_stazioni = pd.read_csv('aria_anagrafe_stazioni_pm10.csv', sep=
',', index_col=False)

# estrae i valori di coordinate X e Y
points = df_stazioni[['Coord_X', 'Coord_Y']].to_numpy()

# costruisce la triangolazione Delaunay
tri = Delaunay(points)
```

Fase 3 - costruzione della tabella triangoli (in file .csv)

la tabella contiene una chiave id_triangolo e tre coppie di vertici: v1, v2 e v3 che rimandano come chiave esterna agli id_stazione (vedi Fase 1) per esempio:

```
triangoli_pm10_df = pd.DataFrame(tri.simplices, columns=['v1', 'v2', 'v3'])
triangoli_pm10_df.index.name = 'id_triangolo'
triangoli_pm10_df.to_csv('triangoli_pm10.csv', index=True)
```

Fase 4 - assegnazione di ogni comune ad un triangolo dato

```
# coordinate lineari dei comuni dell'Emilia Romagna
query_points = df_comuni[["coord_x", "coord_y"]].to_numpy()

# per ogni comune:
# se cade in un triangolo, assegna indice del triangolo in cui cade
# altrimenti assegna -1 (fuori dal reticolo triangolare)
idx = tri.find_simplex(query_points)

mappa_comuni_triangoli_df = pd.DataFrame({
    "id_comune": range(len(df_comuni)),
    "istat": df_comuni.index,
    "comune": df_comuni["comune"],
    "sigla_provincia": df_comuni["sigla_provincia"],
    "coord_x": df_comuni["coord_x"],
    "coord_y": df_comuni["coord_y"],
    "id_triangolo": idx})
mappa_comuni_triangoli_df.to_csv('mappa_comuni_triangoli.csv',
index=False)
```

Fase 5 - calcolo dei pesi per la media **IDW**

Una volta definita la triangolazione Delaunay e definito per ogni centroide dei Comuni il triangolo di appartenenza (quindi le tre stazioni di rilevazione che risultano ai tre vertici del triangolo) è possibile calcolare i pesi e quindi la media IDW dei valori possibili.

All'interno di uno schema del DB postgres si possono definire funzioni di utilità in modo da rendere più leggibili le queries.

Funzione distanza()

```
create or replace function silver.distanza (
      x1 double precision, y1 double precision,
      x2 double precision, y2 double precision)
returns double precision
language sql
IMMUTABLE
STRICT
PARALLEL SAFE
as $$
      select sqrt( power (x2 - x1, 2) + power (y2 - y1, 2));
$$
```

Funzione media_idw()

```
create or replace function silver.media_idw (
      v1 double precision,  d1 double precision,
      v2 double precision,  d2 double precision,
      v3 double precision,  d3 double precision)
returns double precision
language sql
IMMUTABLE
STRICT
PARALLEL SAFE
as $$
      WITH pesi AS (
        SELECT
            1.0 / (d1 * d1) AS w1,
            1.0 / (d2 * d2) AS w2,
            1.0 / (d3 * d3) AS w3)
      SELECT (v1 * w1 + v2 * w2 + v3 * w3) / (w1 + w2 + w3)
      FROM pesi;
$$
```